Proyecto Abarrato

Propuesta Comercial y Técnica para Dirección Ejecutiva

Universidad Mayor
Facultad de Ingeniería Civil
Carrera: Ingeniería Civil en Informática
Fecha: 19/09/2026

FICHA DEL PROYECTO

Equipo Desarrollador: Equipo Abarrato (Lara Fuentes Lucas, Lara Menares Valentina)

Asignatura: Arquitectura de Desarrollo (Móvil y Web) | INGT1003-001

Profesor Guía: Carlos Muñoz S. | **Ciudad:** Santiago

1. RESUMEN EJECUTIVO Y OPORTUNIDAD DE MERCADO

Durante los últimos años, el precio de los alimentos básicos en Chile ha experimentado un incremento histórico. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (2026), el IPC acumuló un alza de aproximadamente un 40.7% entre diciembre de 2020 y agosto de 2026. Paralelamente, la Canasta Básica de Alimentos alcanzó un valor crítico de $89.570 por persona en enero de 2026 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2026).

> 💡 **Propuesta de Valor: Abarrato resuelve la ineficiencia logística de los consumidores mediante una plataforma móvil orientada a optimizar compras recurrentes, calculando en tiempo real las opciones más económicas y eficientes dentro de un radio geográfico determinado.**

La finalidad de este documento es presentar formalmente la viabilidad comercial y técnica de la aplicación, demostrando a la gerencia que la solución propuesta cuenta con bases sólidas de diseño de software e impacto social directo.

2. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE USUARIO

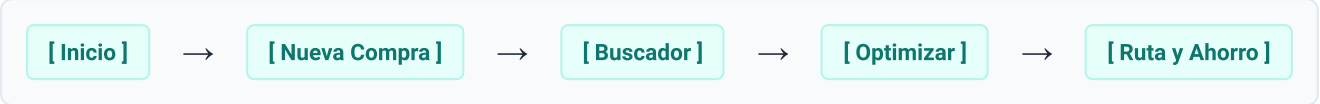
La arquitectura de la información de "Abarrato" fue diseñada bajo el principio de jerarquía ancha y baja, priorizando tareas concretas del usuario y evitando flujos laberínticos. El etiquetado utiliza lenguaje cotidiano neutral (ej. "¿Qué priorizas?").

Estructura de Navegación Móvil (Mobile-first)

La interfaz concentra las funciones principales en una barra inferior de pulgar fácil acceso:

- **Inicio:** Dashboard de ahorro semanal y accesos directos al "Modo Presupuesto" y "¿Qué puedo cocinar?".
- **Compra:** Buscador inteligente con filtros, lista actual y optimizador de supermercados según cercanía y ahorro.
- **Despensa:** Inventario personal actualizado de forma manual para controlar el stock de insumos en el hogar.
- **Perfil:** Preferencias de transporte y prioridades de cálculo de costos logísticos.

Flujo Principal de Operación



Secuencia optimizada para reducir la fricción en la toma de decisiones del consumidor final.

3. ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR Y CAPAS

Para asegurar escalabilidad empresarial, seguridad y alta mantenibilidad, el servidor opera bajo una separación estricta en tres capas lógicas comunicadas mediante APIs REST en formato JSON ligero.

Trayecto de Petición (Ejemplo: Radio de 2 km)

- **Capa de Cliente (App Nativa Java):** Recolecta la lista de compras y coordenadas GPS precisas, enviándolas mediante HTTPS de forma cifrada al servidor.
- **Capa de Presentación (Controlador API REST):** Recibe la petición HTTP y valida rigurosamente la integridad sintáctica de los datos entrantes.
- **Capa de Negocio (Servidor / Spring Boot):** Ejecuta el motor central de optimización, cruzando precios zonales, inventarios y costos de transporte para maximizar el ahorro real.
- **Capa de Datos (Repositorio):** Traduce las solicitudes del negocio a consultas SQL parametrizadas hacia el motor relacional.
- **Retorno de Datos:** PostgreSQL procesa la consulta, devolviendo los registros que la capa de presentación empaqueta en JSON hacia el dispositivo móvil.

4. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y FRAMEWORKS

La selección del stack tecnológico se basó en criterios estrictos de rendimiento móvil, estabilidad operativa y minimización de riesgos técnicos para el equipo de desarrollo.

Componente	Opción Seleccionada	Evaluación Estratégica
Front-end Móvil	Nativo Android (Java / Android Studio)	**Ventaja:** Control total de hardware y menor curva de riesgo inicial. **Desventaja comercial:** Exclusión temporal de usuarios iOS.
Back-end Servidor	Java (Spring Boot) (IBM, s.f.)	**Ventaja:** Robustez ante cálculos matemáticos complejos y concurrencia. **Desventaja:** Mayor consumo inicial de memoria RAM.
Base de Datos	PostgreSQL (Google Cloud, s.f.)	**Ventaja:** Estándar relacional maduro para consultas geoespaciales y transaccionales seguras.

Decisión de Renderizado

Se adoptó un modelo de **Client-Side Rendering (CSR)**. Dado que los precios e inventarios varían constantemente, el servidor entrega únicamente datos puros vía JSON, delegando la construcción visual al cliente móvil para optimizar el tráfico de red.

5. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

El desarrollo de la propuesta para "Abarrato" demuestra que es factible abordar una problemática socioeconómica real mediante una arquitectura de software rigurosa y bien estructurada. A lo largo de este documento se consolidó una propuesta de valor competitiva respaldada por datos macroeconómicos oficiales y traducida en flujos de usuario intuitivos.

Desde la perspectiva técnica, la organización del back-end en tres capas y la elección de Java Spring Boot garantizan un núcleo transaccional altamente escalable y seguro.

HOJA DE RUTA - PRÓXIMOS HITOS

- Construcción e implementación de recursos de la API REST.
- Modelamiento físico definitivo de la base de datos PostgreSQL.
- Integración final del cliente móvil nativo con los servicios en la nube (Google Cloud Platform).

Este primer hito enfatiza la importancia crítica del diseño arquitectónico previo como cimiento indispensable para prevenir fallos futuros de rendimiento, seguridad y experiencia de usuario.

BIBLIOGRAFÍA DE RESPALDO

- Instituto Nacional de Estadísticas. (2026). Índice de Precios al Consumidor. ine.gob.cl
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2026). Valor de la Canasta Básica de Alimentos.
- Google Cloud. (s.f.). ¿Qué es PostgreSQL? y ¿Qué es una API de REST?.
- IBM. (s.f.). ¿Qué es Java Spring Boot?. ibm.com
- Muñoz, C. (2026). Arquitectura de Desarrollo (Móvil y Web) INGT1003. Universidad Mayor.
- Piensa Solutions. (s.f.). Mobile First y Flutter en desarrollo de aplicaciones.

ANEXOS: HERRAMIENTAS Y LICENCIAMIENTO COMERCIAL

- **Herramientas de Apoyo:** Gemini (soporte estructural y redacción técnica) y Perplexity (motor de búsqueda acelerada de estadísticas gubernamentales).
- **OpenJDK (Eclipse Temurin):** Licenciado bajo GNU GPLv2 + CPE. Permite modificación y distribución comercial sin obligar a abrir el código propietario.
- **Java Spring Boot:** Bajo Apache License 2.0 (permisiva para uso comercial, requiriendo conservar avisos de copyright).
- **PostgreSQL:** Licencia PostgreSQL para gestión de base de datos relacional en producción.